

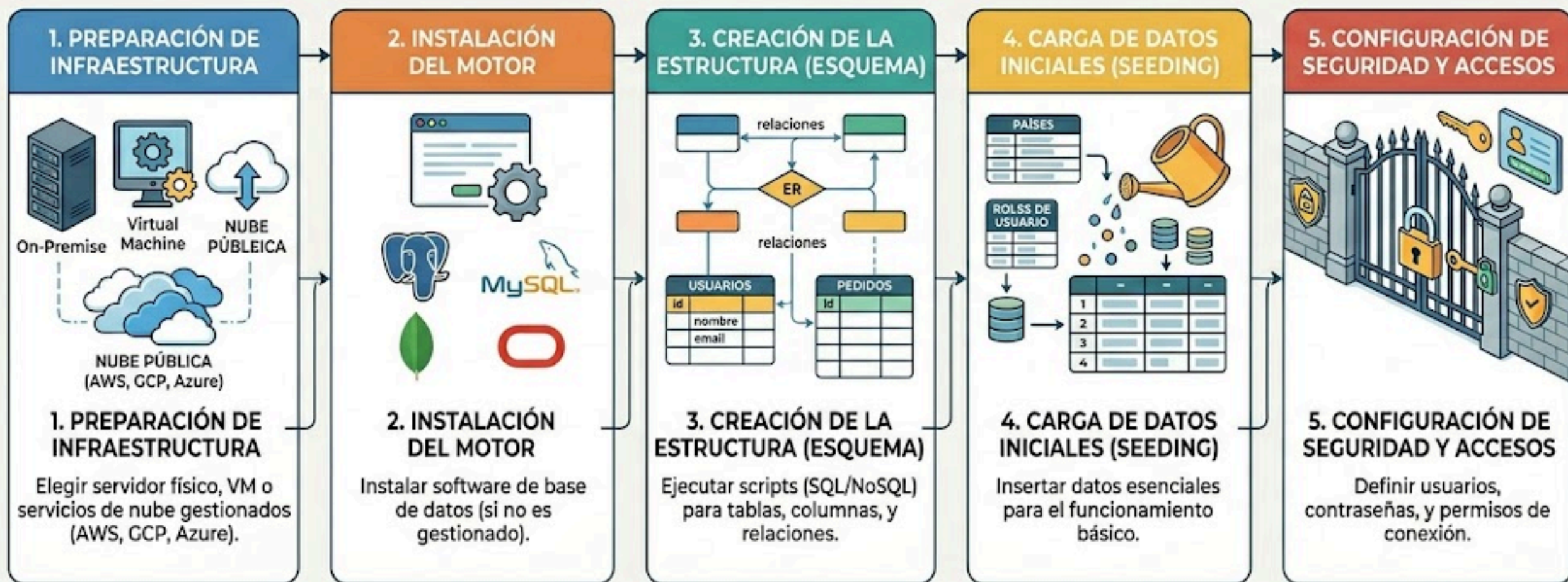
Despliegue de BBDD

Diego Núñez González
DS Lead Instructor

¿A que nos referimos con “DESPLEGAR”?

nos referimos al proceso de **instalar, configurar** y poner en funcionamiento la base de datos en un **entorno específico** para que pueda empezar a ser utilizada por las aplicaciones o los usuarios.

PROCESO DE DESPLIEGUE DE UNA BBDD: PASOS CLAVE



1- Preparación de la infraestructura(DBaaS)

El Database as a Service permite desplegar bases de datos sin gestionar el sistema operativo ni el hardware.

- **Actualizaciones:** Parches de seguridad automáticos.
- **Alta Disponibilidad:** Réplicas en múltiples zonas con un clic.
- **Backups:** Automatizados y con recuperación puntual (PITR).
- **Ejemplos:** Amazon RDS, Azure SQL, Google Cloud SQL.



2- Motores de BBDD

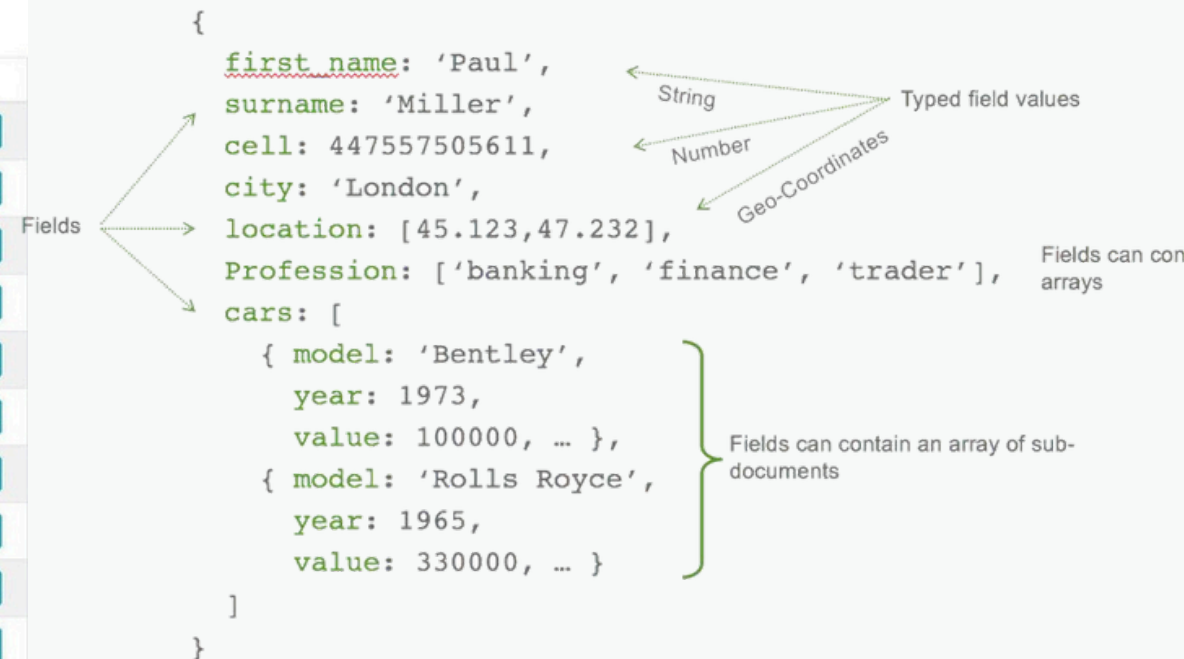
Relacionales (SQL)

v-Datatable example

☐	First Name ▾	Last Name ▴	Hometown ▴	Date of Birght ▴	Created ▴	Updated	
☐	Lucca	Lin	Melbourne	13/02/1975	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Zahid	Werner	Sydney	18/09/1979	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Gabriel	Griffiths	Chicago	25/11/1984	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Talha	Tucker	Berlim	27/01/1999	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Aariz	Piper	Auckland	11/07/1964	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Macsen	Schultz	Rio de Janeiro	01/10/1987	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Sebastian	Cervantes	Brisbane	13/11/1994	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Tayyab	Lister	Perth	14/12/1997	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Anum	Warren	Manaus	17/02/1951	23/04/2019	23/04/2019	Edit
☐	Areeba	Stein	Rome	18/03/1954	23/04/2019	23/04/2019	Edit

Items per page 10 << < 1 2 > >>

No relacionales (NoSQL)



2- Motores de BBDD

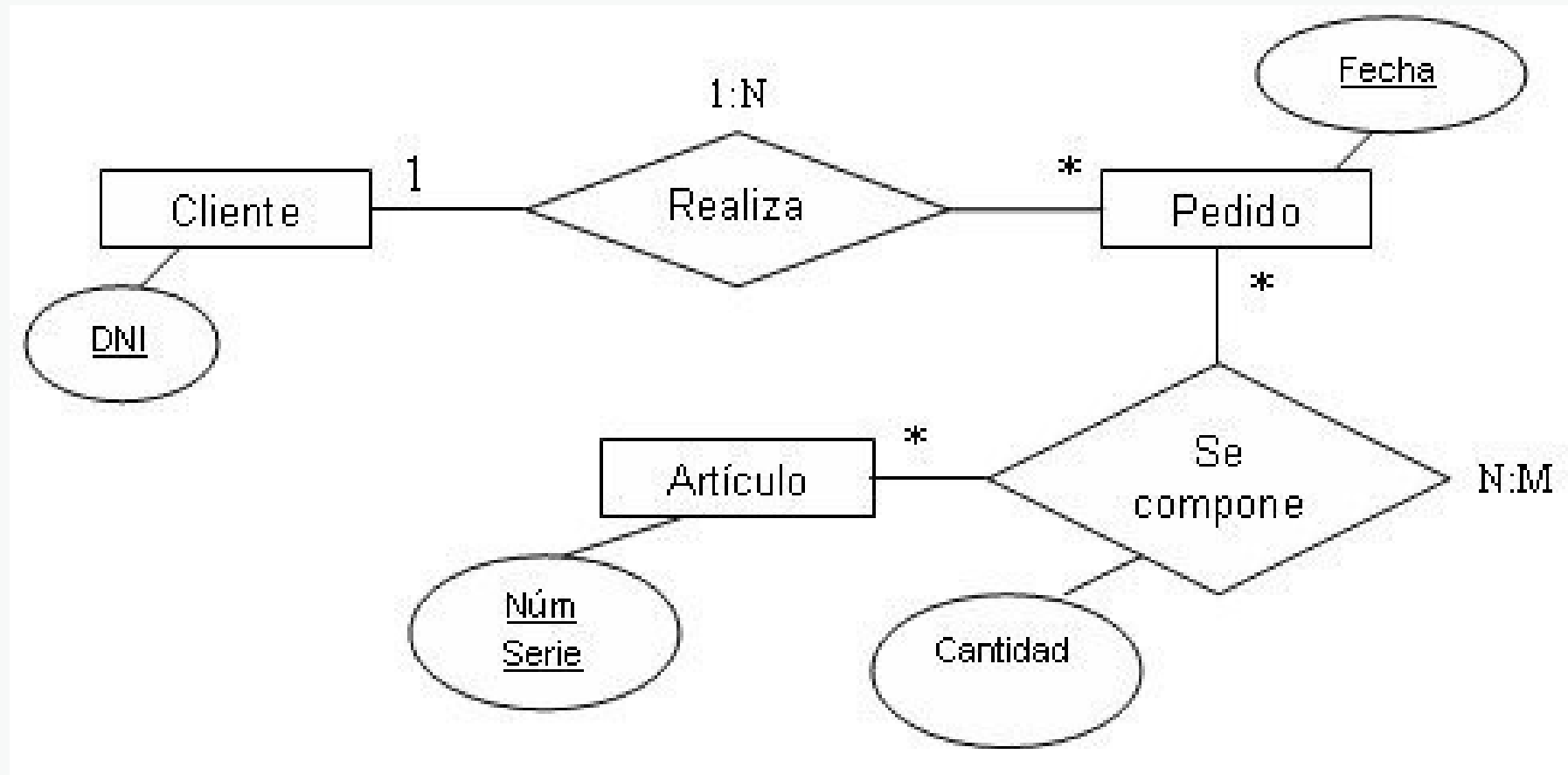
Relacionales (SQL)



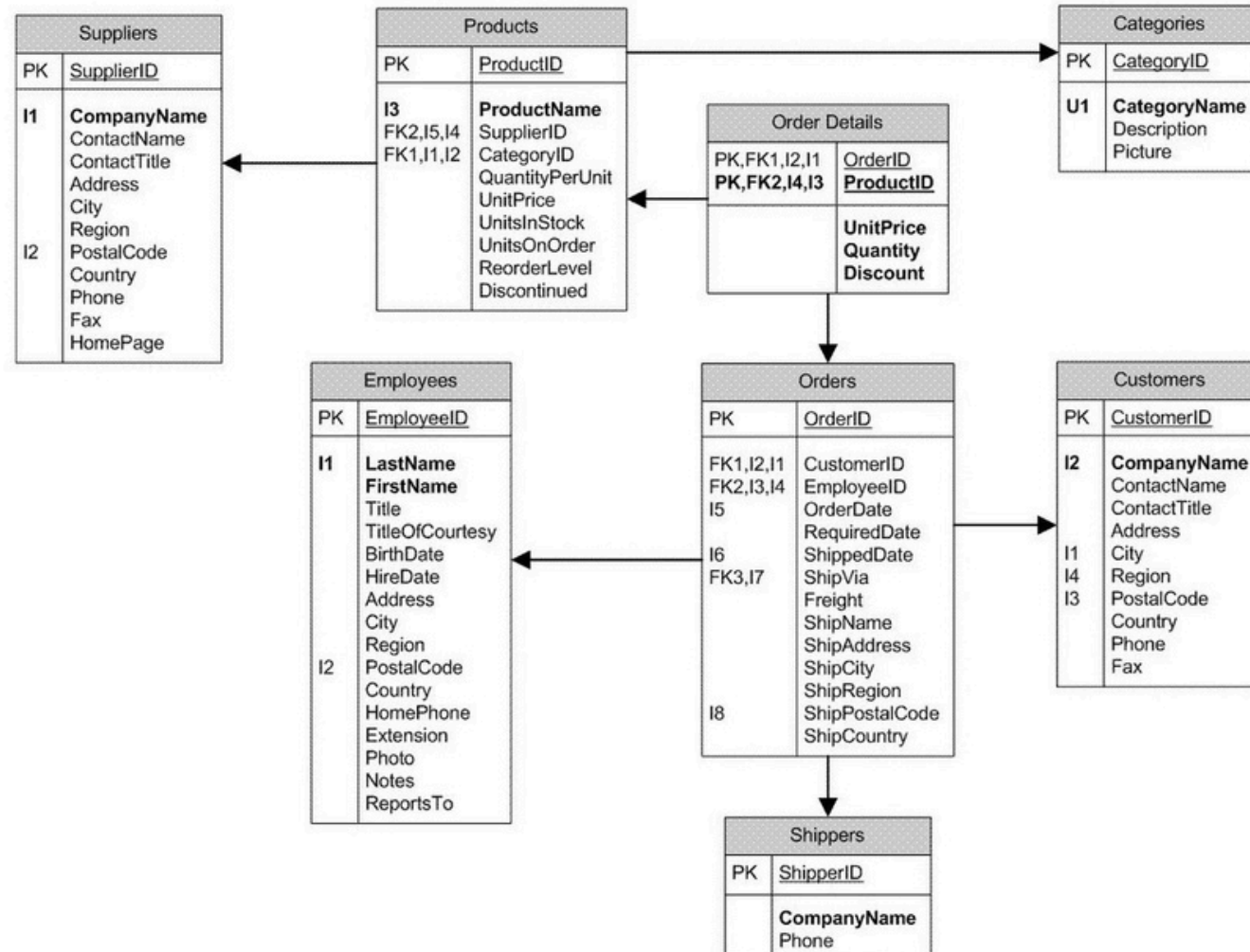
No relacionales (NoSQL)



3- Diseño BBDD - Modelo Entidad/Relación



3- Diseño BBDD - Modelo logico



4- Ingesta de datos

```
-- Tabla de autores
CREATE TABLE Autor (
  id_autor INT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  nacionalidad VARCHAR(50)
);

-- Tabla de libros
CREATE TABLE Libro (
  id_libro INT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150),
  id_autor INT,
  FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES Autor(id_autor)
);

-- Autores
INSERT INTO Autor VALUES (1, 'Gabriel García Márquez', 'Colombiana');
INSERT INTO Autor VALUES (2, 'J.K. Rowling', 'Británica');

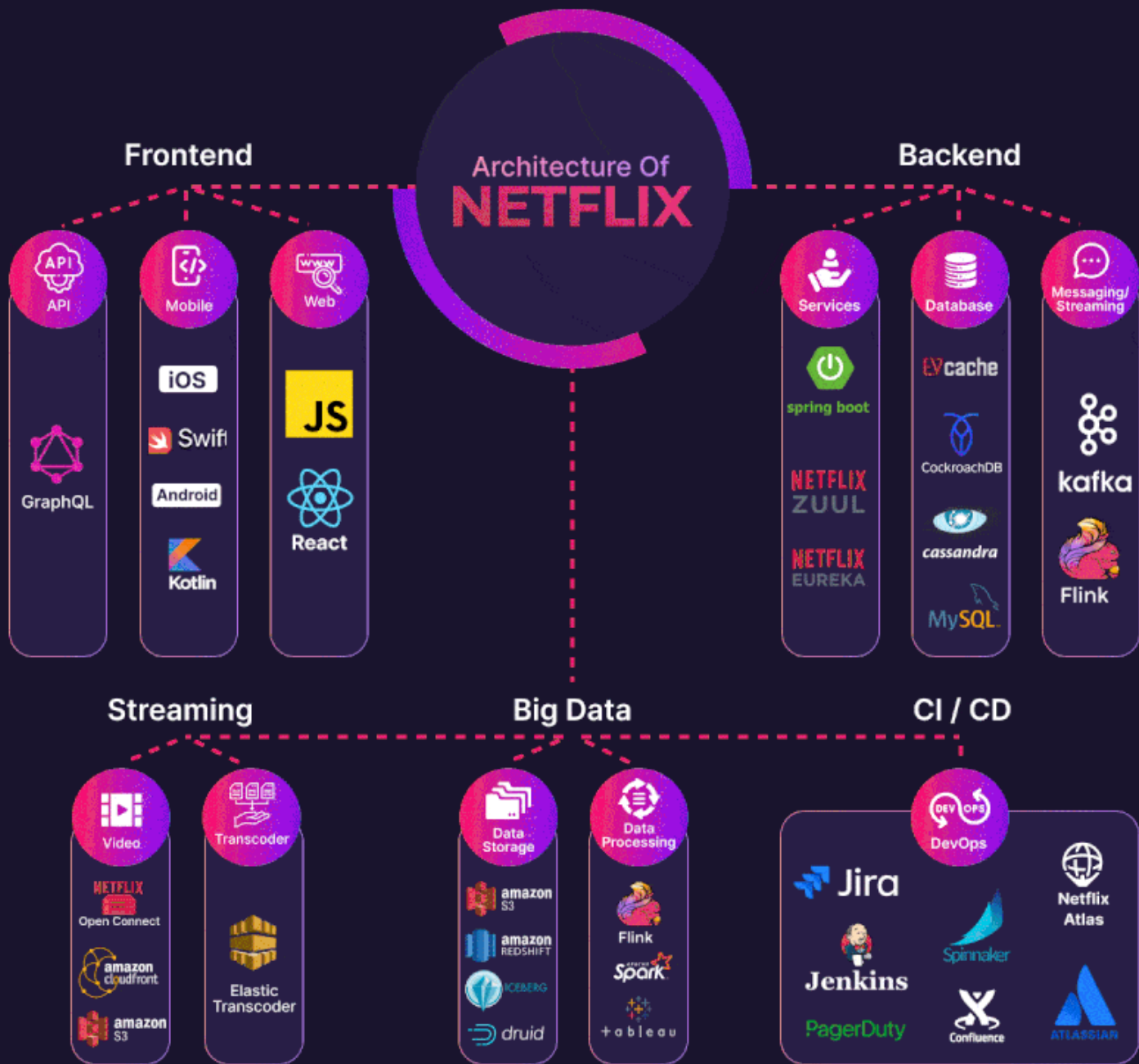
-- Libros
INSERT INTO Libro VALUES (1, 'Cien Años de Soledad', 1);
INSERT INTO Libro VALUES (2, 'El Amor en los Tiempos del Cólera', 1);
INSERT INTO Libro VALUES (3, 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', 2);
```

i...?

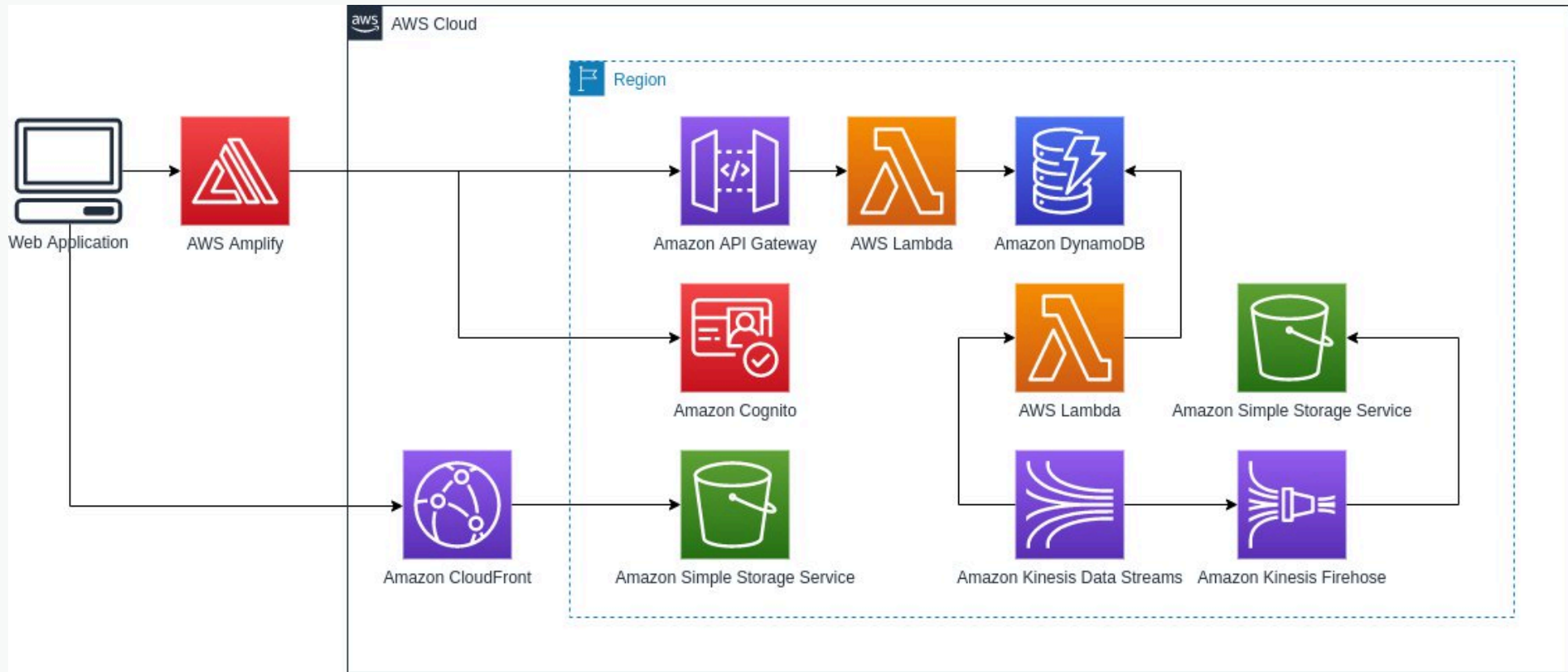
Esto solo acaba de empezar

Arquitectura de los datos.

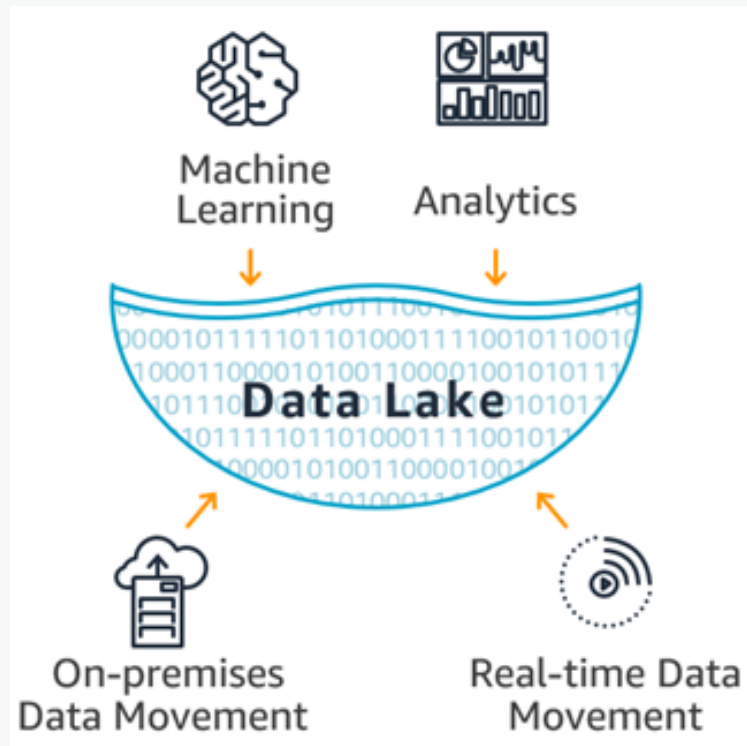
Por ahora solo hemos visto dos tipos de alojamientos de datos, pero existen muchos mas...



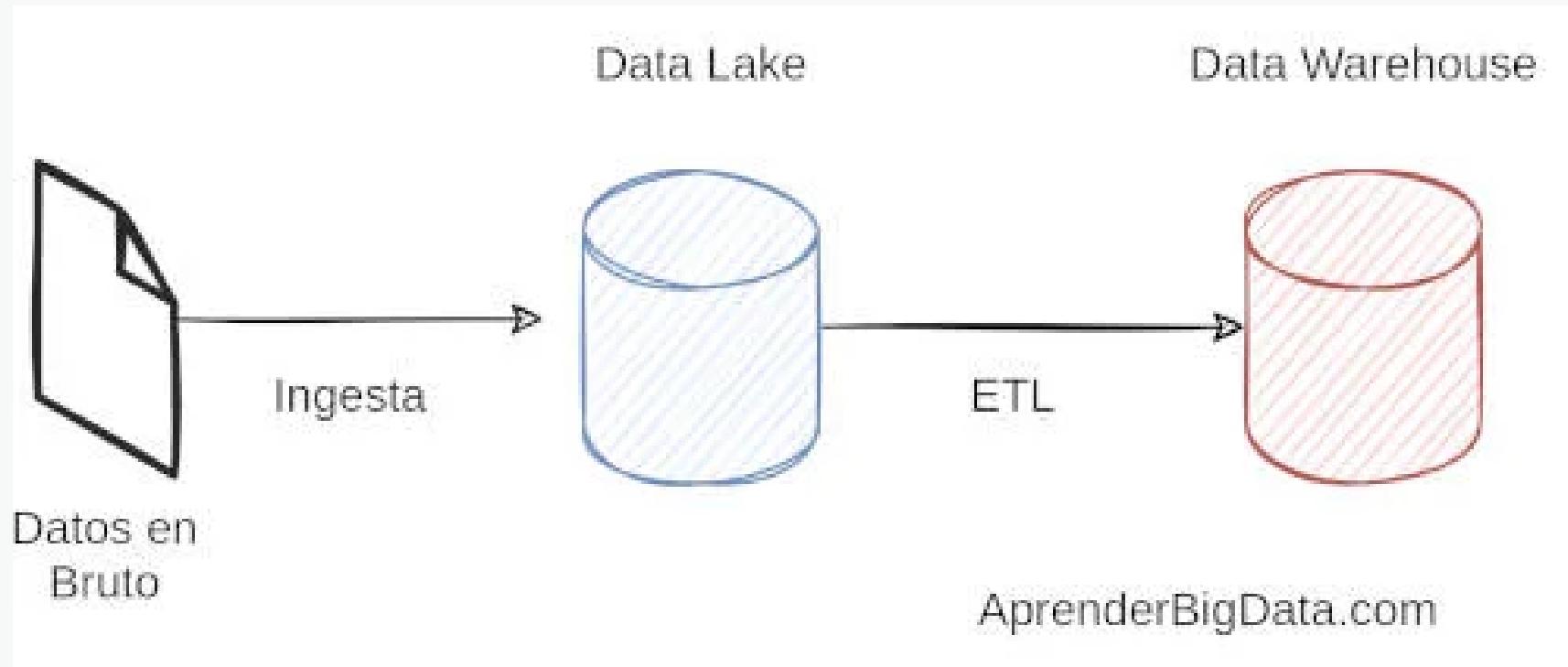
4- Arquitectura de datos (AWS)



Tipos de estructuras de datos



Tipos de estructuras de datos



Tipos de estructuras de datos

Data Lake



Azure Data Lake Storage



Amazon S3

Data

Wharehouse



Azure Synapse



BigQuery



amazon
REDSHIFT

Herramientas de datos.

Data Lake



Azure Data Lake Storage



Amazon S3

Data

Warehouse



Azure
Synapse



BigQuery



amazon
REDSHIFT